

# Derivada logarítmica de un producto finito de Blaschke

**Lema 1.** Sea  $B$  el producto finito de Blaschke asociado a  $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$  y  $\gamma \in \mathbb{T}$ , entonces su derivada logarítmica viene dada por

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}z)(z_k - z)}.$$

**Demostración:** Por definición tenemos que  $B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \tau_{z_k}(z)$ , luego

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{\tau'_{z_k}(z)}{\tau_{z_k}(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}z)^2} \cdot \frac{1 - \overline{z_k}z}{z_k - z} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}z)(z_k - z)}.$$

■